

Difusión del Calor en Variedades: Un Enfoque Computacional sobre la Esfera S^2

Juan Esteban Osorno, Juan Felipe Muriel, Juan Pablo Gomez,
Juan Felipe Moreno, Kevin Andrés Marulanda

5 de agosto de 2026

1. Motivación y Contexto

La ecuación del calor, formulada por Joseph Fourier en 1822 y apoyada en el operador Laplaciano, es un modelo fundamental que describe la tendencia natural de un sistema a alcanzar el equilibrio térmico fluyendo desde zonas de alta a baja temperatura. Décadas después, Eugenio Beltrami generalizó este modelo (operador de Laplace-Beltrami) para estudiar la propagación en superficies curvas.

Elegimos este tema porque resulta fascinante estudiar este fenómeno desde una perspectiva físico-matemática y computacional. Constituye uno de los primeros modelos capaces de describir un proceso real mediante ecuaciones diferenciales, siendo clave hoy en día no solo para sólidos, sino para modelar difusión en química, señales biológicas y procesamiento de imágenes.

2. Contexto físico, Pregunta Científica y Enfoque

¿Cómo se propaga el calor en un sólido?

Desde el punto de vista físico, la propagación del calor es consecuencia de la tendencia natural de un sistema a alcanzar el equilibrio térmico. Cuando existen regiones con temperaturas diferentes, la energía térmica fluye espontáneamente desde las zonas de mayor temperatura hacia aquellas de menor temperatura.

¿Cómo influye la geometría del espacio en la difusión del calor? Mientras que en $\mathbb{R}^n$ la difusión está gobernada por el Laplaciano clásico, en superficies curvas la geometría altera drásticamente la forma en que la temperatura se propaga.

Abordamos estas preguntas siguiendo lo aprendido en el curso: partimos de un modelo regido por una ecuación diferencial parcial, lo discretizamos mediante métodos numéricos, lo implementamos computacionalmente y, finalmente, visualizamos los resultados para comprender.

3. Modelo Matemático

Sea

$$u : \Omega \times [0, \infty) \longrightarrow \mathbb{R},$$

donde Ω representa el dominio espacial y $u(x, t)$ la temperatura en el punto x y el instante t .

En un dominio euclidiano, la evolución de la temperatura está gobernada por la ecuación del calor:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u, & x \in \Omega, t > 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in \Omega. \end{cases}$$

Cuando el dominio corresponde a una variedad riemanniana M , esta ecuación se generaliza reemplazando el operador Laplaciano por el operador de Laplace-Beltrami:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \Delta_g u, & x \in M, t > 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in M. \end{cases}$$

donde Δ_g depende de la métrica riemanniana del espacio. Sin embargo, cuando tenemos una superficie suave metida en $\mathbb{R}^3$ (como es el caso de la esfera), la métrica inducida por el producto interno de $\mathbb{R}^3$ describirá cómo se comporta el fenómeno en la realidad.

En este proyecto se considera como dominio la esfera unitaria:

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\},$$

dotada de la métrica inducida por el producto interno euclidiano.

4. Ejemplo e Implementación

Para resolver numéricamente la ecuación del calor sobre la esfera se emplean coordenadas esféricas. El cambio viene dado por:

$$x = \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \cos \varphi,$$

con $0 \leq \varphi \leq \pi$ y $0 \leq \theta < 2\pi$. Bajo esta parametrización, la ecuación del calor se escribe:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{\sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\sin \varphi \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) + \frac{1}{\sin^2 \varphi} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

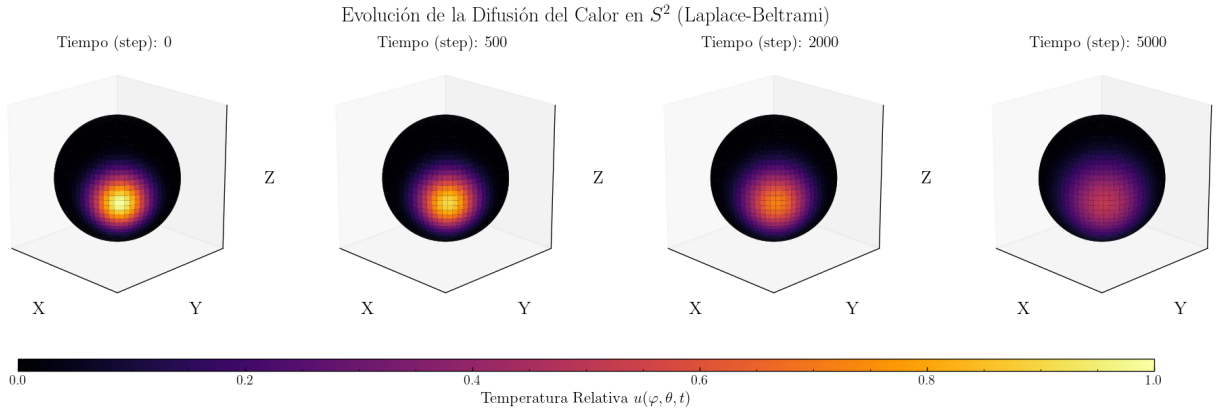
Tomamos la condición inicial que representa la distribución inicial de temperatura:

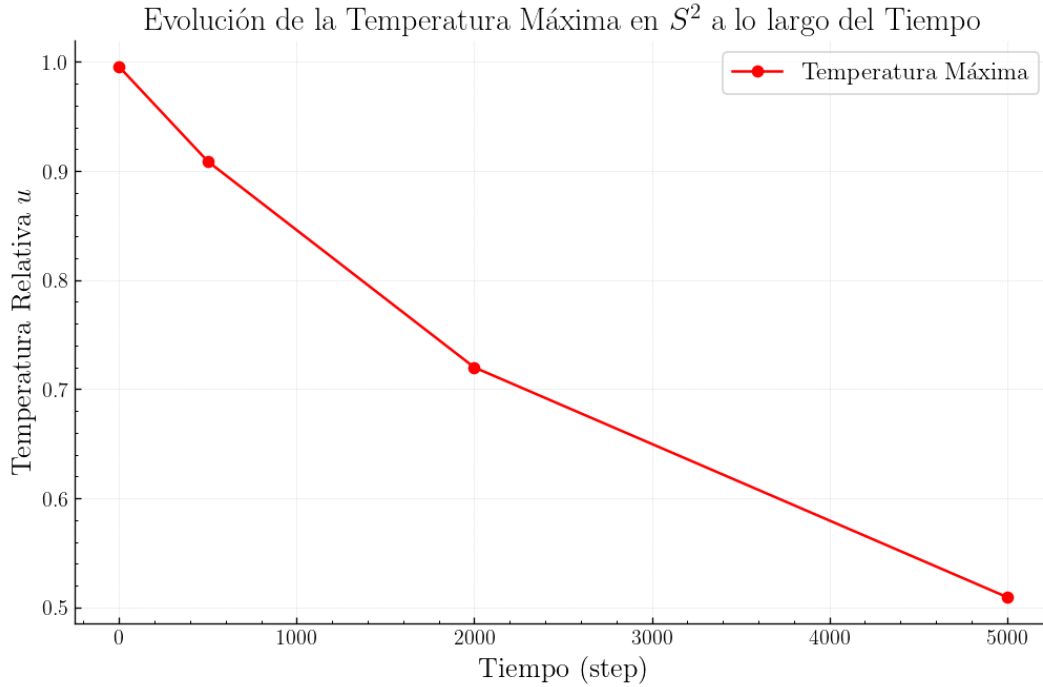
$$u(\varphi, \theta, 0) = u_0(\varphi, \theta) = e^{-5((\varphi - \varphi_0)^2 + (\theta - \theta_0)^2)},$$

donde $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$ y $\theta_0 = \frac{3\pi}{4}$. Discretizamos el dominio utilizando una malla uniforme en φ , θ , y t :

$$\varphi_i = i \frac{\pi}{40}, \quad i = 0, \dots, 40; \quad \theta_j = j \frac{\pi}{40}, \quad j = 0, \dots, 79; \quad t_n = \frac{n}{4}, \quad n = 0, 1, \dots$$

Tras aproximar la ecuación usando diferencias finitas centradas, obtenemos las siguientes simulaciones visuales:





5. Conclusiones y opiniones

1. **El impacto de la geometría:** Pudimos observar claramente cómo la forma esférica cambia la propagación del calor frente a un plano bidimensional. Al ser una superficie cerrada y sin bordes, el calor no choca ni se escapa por ninguna frontera, sino que envuelve la superficie siguiendo su curvatura hasta alcanzar el equilibrio global.
2. **Singularidad en los polos:** A nivel computacional, el mayor desafío fue lidiar con los polos. Matemáticamente, la fórmula genera una división por cero en estos puntos. Resolvimos este problema de manera sencilla y físicamente coherente: asignándole a los polos el promedio de las temperaturas del anillo más cercano, estabilizando así el modelo.
3. **Opiniones:** Como grupo, coincidimos en que es sumamente elegante ver cómo la geometría influye directamente en los operadores que actúan sobre una variedad. Nos sorprendió que encontrar soluciones numéricas en estos espacios sea bastante abordable, dándonos una visión más amplia del quehacer matemático al conectar todo esto con lo que vimos en topología diferencial.

6. Evaluación y Autoevaluación

Autoevaluación: 4.6 / 5.0

Evaluación: 4.6 / 5.0

Referencias Bibliográficas

- [1] Haberman, R. (2012). *Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems* (5ta ed.). Pearson.
- [2] Fourier, J. (1822). *Théorie Analytique de la Chaleur*. Firmin Didot, Paris.